Stelsels van twee vergelijkingen

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Los op met substitutie

Bij substitutie staat er in één vergelijking al een letter alleen. Vul die uitdrukking in in de andere vergelijking, los op naar één letter en reken daarna de tweede uit.

1 $\begin{cases} y = 2x + 1 \\ 3x + y = 11 \end{cases}$

$3x + 2x + 1 = 11$**, dus** $5x = 10$ **en** $x = 2$**;** $y = 5$**. Oplossing** $(2, 5)$**.**

Vul altijd in in de ándere vergelijking. Vul je in in dezelfde, dan krijg je $0 = 0$ en ben je niets wijzer.

2 $\begin{cases} x = y - 3 \\ 2x + y = 9 \end{cases}$

$2(y - 3) + y = 9$**, dus** $3y = 15$ **en** $y = 5$**;** $x = 2$**. Oplossing** $(2, 5)$**.**

Vergeet de tweede letter niet: een oplossing van een stelsel is een koppel, niet één getal. Controleer het koppel in beide vergelijkingen.

2 Los op met combinatie

Bij de combinatiemethode tel je de twee vergelijkingen op of trek je ze van elkaar af, zo dat één letter wegvalt. Zoek dus eerst welke letter dezelfde of de tegengestelde coëfficiënt heeft.

3 $\begin{cases} 2x + 3y = 16 \\ 2x - y = 0 \end{cases}$

Trek de tweede van de eerste af: $4y = 16$**, dus** $y = 4$**. Vul in in de tweede:** $2x - 4 = 0$**, dus** $x = 2$**. Oplossing** $(2, 4)$**.**

Hier staat $2x$ in beide, dus valt x weg bij aftrekken. Let goed op de tekens: $3y - (-y)$ is $4y$ en niet $2y$.

4 $\begin{cases} 3x + 2y = 12 \\ x - 2y = 4 \end{cases}$

Tel op: $4x = 16$**, dus** $x = 4$**; dan geeft** $4 - 2y = 4$ **dat** $y = 0$**. Oplossing** $(4, 0)$**.**

Hier staan $+2y$ en $-2y$, dus valt y weg bij optellen. Een antwoord van 0 voor y is geen fout: $(4, 0)$ is een gewoon koppel.

3 Een stelsel dat je eerst moet klaarmaken

Valt er niets weg, dan maak je het stelsel eerst klaar: vermenigvuldig een vergelijking zo dat de coëfficiënten van één letter gelijk of tegengesteld worden.

5 $\begin{cases} 5x + 2y = 1 \\ 3x - 4y = 11 \end{cases}$

Vermenigvuldig de eerste met 2**:** $10x + 4y = 2$**. Tel op bij de tweede:** $13x = 13$**, dus** $x = 1$**; dan geeft** $5 + 2y = 1$ **dat** $y = -2$**. Oplossing** $(1, -2)$**.**

Vermenigvuldig altijd de hele vergelijking, dus ook het rechterlid: $1 \cdot 2 = 2$. Dat vergeten is de meest gemaakte fout bij deze methode.

4 Met gelijkstelling

Staat in beide vergelijkingen dezelfde letter alleen, dan stel je de rechterleden gelijk. Dat is meteen één vergelijking met één onbekende.

6 $\begin{cases} y = 4x - 3 \\ y = 2x + 7 \end{cases}$

$4x - 3 = 2x + 7$**, dus** $2x = 10$ **en** $x = 5$**;** $y = 17$**. Oplossing** $(5, 17)$**.**

Vul je $x = 5$ in, gebruik dan beide vergelijkingen als controle: $4 \cdot 5 - 3 = 17$ en $2 \cdot 5 + 7 = 17$. Komen ze niet overeen, dan zit er een rekenfout in.

7 Welke methode gebruik je als in beide vergelijkingen y alleen staat?

de gelijkstellingsmethode

Dat is ook wat je grafisch doet: je zoekt waar de twee rechten dezelfde y hebben, en dat is hun snijpunt.

5 Hoeveel oplossingen?

Kijk naar de richtingscoëfficiënten: verschillend geeft één oplossing, gelijk met een ander beginpunt geeft geen oplossing, en volledig dezelfde vergelijking geeft oneindig veel.

8 Hoeveel?

a) geen oplossing · b) één oplossing · c) oneindig veel

Bij de derde is $2y = 4x + 2$ hetzelfde als $y = 2x + 1$, gewoon maal twee. Herschrijf dus altijd eerst naar dezelfde vorm voor je besluit.

6 Nog drie stelsels bekijken

Dezelfde controle, nu met vergelijkingen die niet in de vorm $y = \ldots$ staan. Vereenvoudig of herschrijf ze eerst.

9 Hoeveel?

a) geen oplossing · b) één oplossing · c) oneindig veel

$3x + 3y = 9$ is $x + y = 3$ maal drie, dus zijn het dezelfde rechten. En $x + y$ kan niet tegelijk 5 en 7 zijn, dus daar is er geen oplossing.

7 Wat zie je op de grafiek?

Elke uitkomst heeft een beeld: één snijpunt, geen snijpunt of twee rechten die samenvallen. Teken bij twijfel de twee rechten ruw, dan zie je het meteen.

10 Wat betekent geen oplossing als je de twee rechten tekent?

De rechten zijn evenwijdig en vallen niet samen, dus ze snijden elkaar nergens. Evenwijdig én niet samenvallend, dat zijn de twee voorwaarden. Evenwijdige rechten die wél samenvallen geven juist oneindig veel oplossingen.

11 En wat zie je bij oneindig veel oplossingen?

De twee rechten vallen samen: elk punt van de rechte is een oplossing.

8 Het soort benoemen

Drie woorden voor drie gevallen: bepaald is één oplossing, strijdig is geen oplossing, onbepaald is oneindig veel.

12 Welk soort?

a) strijdig · b) onbepaald · c) bepaald

Dezelfde drie gevallen als bij één vergelijking met één onbekende, en dezelfde signalen: $0 = 5$ betekent strijdig, $0 = 0$ betekent onbepaald.

9 Een vraagstuk met prijzen

Zet bij een vraagstuk eerst in woorden wat je letters betekenen, met de eenheid erbij. Daarna schrijf je per gegeven één vergelijking op.

13 Drie broodjes en twee koffies kosten 13 euro. Eén broodje en vier koffies kosten 11 euro. Wat kost elk?

$3b + 2k = 13$ **en** $b + 4k = 11$**. Uit de tweede:** $b = 11 - 4k$**. Invullen:** $33 - 12k + 2k = 13$**, dus** $10k = 20$ **en** $k = 2$**;** $b = 3$**. Een broodje kost** 3 **euro, een koffie** 2 **euro.**

Twee gegevens geven twee vergelijkingen; met één vergelijking kan je dit vraagstuk niet oplossen. Controleer je antwoord in beide: $3 \cdot 3 + 2 \cdot 2 = 13$ en $3 + 4 \cdot 2 = 11$.

10 Een vraagstuk met tickets

Bij een vraagstuk met aantallen en prijzen is er bijna altijd één vergelijking voor het aantal en één voor het geld. Zoek die twee en je hebt je stelsel.

14 Een zaal telt 120 plaatsen. Een ticket vooraan kost 15 euro, achteraan 9 euro. Alles is uitverkocht en de opbrengst is $1\,320$ euro. Hoeveel tickets van elke soort?

$v + a = 120$ **en** $15v + 9a = 1\,320$**. Uit de eerste:** $a = 120 - v$**. Invullen:** $15v + 1\,080 - 9v = 1\,320$**, dus** $6v = 240$ **en** $v = 40$**;** $a = 80$**.**

Controleer het antwoord op de twee gegevens: $40 + 80 = 120$ plaatsen en $40 \cdot 15 + 80 \cdot 9 = 600 + 720 = 1\,320$ euro. Antwoord ook in een volle zin: veertig vooraan en tachtig achteraan.